

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI TEKNİK YETERLİLİK FORMU 2026

KATEGORİ ADI: İLERİ KATEGORİ

TAKIM ADI: Deep Dive Dynamics

BAŞVURU ID: #4312695

TAKIM ID: #752797



TAKIM TANITIMI

Deep Dive Dynamics, 2023 yılında Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulmuştur. Takımın amacı, ülkemizin denizlerinde askeri ve çevresel alanlarda çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik insansız su altı araçları üretip geliştirmektir.

Takım, geçtiğimiz yıllarda edinilen tecrübeler doğrultusunda yarışmaya daha sistemli bir şekilde hazırlanmayı hedeflemektedir. TEKNOFEST platformuna katılım, takım için sektör benzeri bir çalışma ortamının deneyimlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Raporlama süreci boyunca alınan kararların ekip üzerindeki etkileri gözlemlenmiş, ekip temelli ürün geliştirme yaklaşımı güçlenmiş, proje yönetimi ve iş geliştirme alanlarında önemli kazanımlar elde edilmiştir.



Şekil 1. Görev Dağılımı ve Organizasyon Şeması

ARAÇ TASARIMI

Deep Dive Dynamics ekibi tarafından gövde tasarımı için birden fazla alternatif tasarım oluşturulmuş ve bu tasarımlar yapılan analizler sonucunda değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda görsel uygunluk ve performans kriterleri dikkate alınarak en uygun tasarım tercih edilmiştir.

Seçilen tasarımda aracın yatay hareketleri ve yön kontrolünü sağlamak için iki adet itici, dikey hareket ve denge kontrolünü sağlamak amacıyla dört adet itici konumlandırılmıştır. Bu sayede aracın tüm eksenlerde kontrollü ve stabil hareket edebilmesi hedeflenmiştir.

Aracın çalışma sırasında tabana temas riskini önlemek için ultrasonik sensör ve derinlik sensörü kullanılması planlanmıştır.
Kullanılan sensörler aracın çalışma alanında güvenli hareket edebilmesi için destekleyici bir sistem olarak tasarıma dahil edilmiştir.

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
MEKANİK				
Yüzdürücü Kullanımı	Deep Dive Dynamics	Alüminyum 5083	5 mm kalınlık 500x200 mm levha 732 gram Yoğunluk: 2.66 (g/cm ³) Elastisite Modülü: 70(GPa) Çekme Dayanımı: 275 (MPa) Akma Dayanımı: 125 (MPa)	Envanter
Şase	Deep Dive Dynamics	Alüminyum 5083	20 mm kalınlık 300x200 mm mil 385 gram Yoğunluk: 2.66 (g/cm ³) Elastisite Modülü: 70(GPa) Çekme Dayanımı: 275 (MPa) Akma Dayanımı: 125 (MPa)	Envanter
Sızdırmaz Hazne Tip 1	ALGLAS	Pleksiglas Boru	Ağırlık: 433 gram Dış Çap: 120mm İç Çap: 114mm Yoğunluk: 1.19(g/cm ³) Bükülme dayanımı: 1200(kg/cm ²) Kopma Dayanımı: 700(kg/cm ²) Elastisite Modülü: 3.14(GPa)	Envanter

Sızdırmaz Hazne Tip 2	OwlCat	Pleksiglas Kubbe Kapak	129.2mm x 71.8 mm Alt İç Çap: 116,93 mm Kubbe Dış Yüksekliği: 71,80 mm Dikey Yükseltme Parça Boyutu: 14,38 mm	Envanter
Sızdırmaz Konnektör Tip 1	REKSAN	REM.07.013	AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, M12×1.5 dış standardına sahip ve IP68 koruma sınıfında bulunan, kablo yapımıza uygun sızdırmaz konnektör tercih edilmiştir.	Envanter
Sızdırmaz Konnektör Tip 2	Saylar Hidrolik	O-RİNG NBR 70 SİYAH	Sızdırmaz O-Ring Dış Çap: 103 mm İç Çap: 91 mm	Envanter



Şekil 2. Ana Araç Tasarımı

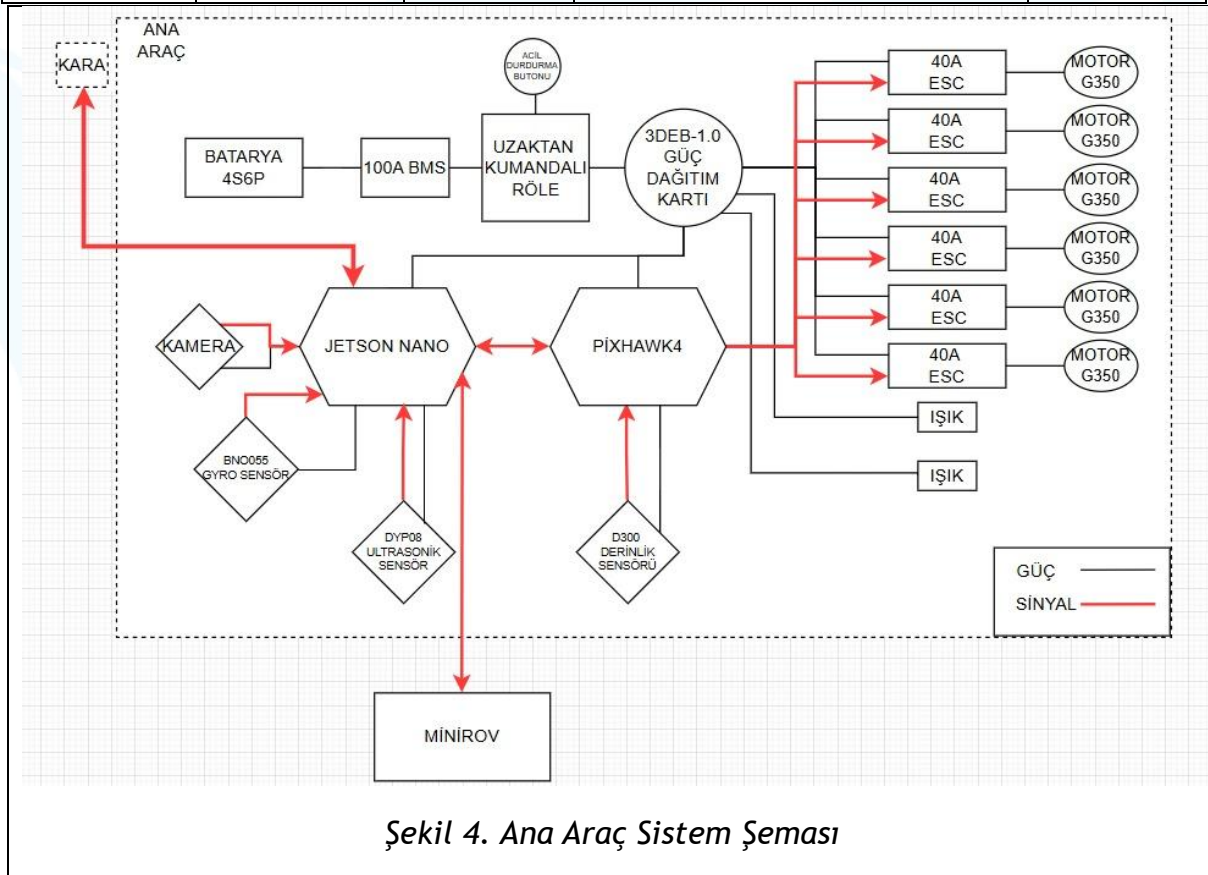
BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
İTKİ SİSTEMİ				
İtici (Thruster)	Letna Marine	G350	Çalışma Voltajı: 8-20V Çalışma Akımı: 5.45-9.08A Motor KV: 350KV Motor Gücü: 65.4-190.7W İleri İtici Kuvveti: 1.82-3.20 kgf Geri İtici Kuvveti: 1.43-2.28 kgf (Bu üründen 6 adet kullanılmıştır.)	Envanter
İtici Kontrolcü- sü	Letna Marine	40A Elektronik Hız Kontrol Kartı	Çalışma Voltajı: 7-26V Maksimum Akım: 40AÇift Yönlü (Bu üründen 6 adet kullanılmıştır.)	Envanter
Pervaneler	Letna Marine	G350	Motorlar ile gelen stok pervaneler kullanılmaktadır. Pervane Çapı: 78mm (Bu üründen 6 adet kullanılmıştır.)	



Şekil 3. İtici Görseli

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
ELEKTRONİK				
İşlemci Kartları Tip 1	Nvidia	Jetson Nano	Besleme Gerilimi: 5V DC Güç Tüketimi: 5-10W İşlemci: Quad-core ARM Cortex-A57 GPU: 128 çekirdekli RAM: 4GB LPDDR4	Envanter
Otopilot Kartları	Holybro	Pixhawk 4	Besleme Gerilimi: 4.9-5.5V DC Güç Tüketimi: 2-3W İşlemci: STM32F765 (32-bit ARM Cortex-M7, 216 MHz) RAM: 512 KB SRAM Flash: 2 MB PWM Çıkışları: 8 adet	Envanter
Batarya Tip 1	Deep Dive Dynamics	B4TT3RY V2.0	4s6p düzeninde 24 adet 18650 Aspire pil kullanılarak üretilmiştir. Nominal Voltaj: 14.6V Kapasite: 16800mAh Sürekli Akım Kapasitesi: 84A	Envanter
Gerilim Çeviriciler	Deep Dive Dynamics	3DEB-1.0	Sistemimizde kullandığımız Güç Dağıtım Kartımıza gerilim çevirici dahili bulunmaktadır. Giriş Voltajı: 7-28V Çıkış Voltajı: 5V Maksimum Çıkış Akımı: 10A	Envanter
BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
SENSÖRLER				
IMU	Bosch	BNO055	BNO055 modülü 3 eksenli hızlandırıcı, 3 eksen gyro ve 3 eksen manyetometre bulundurur. Çalışma gerilimi: 3.3-5V	Envanter

Derinlik ve Su Sıcaklığı Sensörü	Degz Robotics	D300	Besleme Gerilimi: 4.5-5.5V Derinlik Hassasiyeti: ± 1 cm Sıcaklık Hassasiyeti: $\pm 1^\circ\text{C}$ Maksimum Derinlik Ölçümü: 300 metre	Envanter
Ultrasonik Sensör	DYP	DYP-R08	Çalışma Voltajı: 5-24V Ölçüm Aralığı: 20-3000mm Hassas 50-6000mm Genel Minimum kör nokta uzaklığı: 20-50mm	6932TL
Kamera	Letna Marine	Arducam 1080P Düşük Işık WDR Metal Kasalı USB Kamera Modülü	Düşük ışıktaki yüksek renk ayrımı, geniş görüş açısı ve kaliteli görüntü sağlar. Çözünürlük: 2MP (1080P Full HD) Çalışma Voltajı: 5V	Envanter



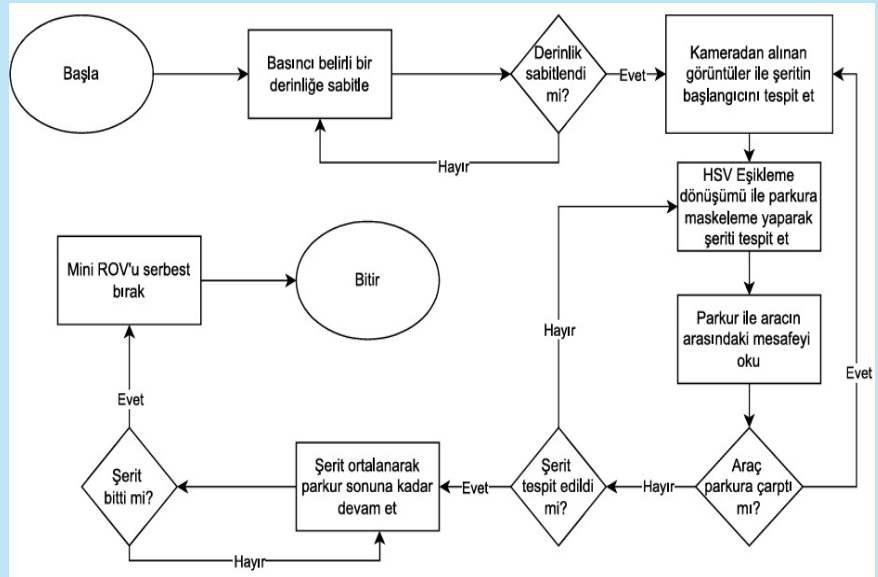
Şekil 4. Ana Araç Sistem Şeması

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
ALGORİTMALAR				
Görüntü İşleme 1	OpenCV	Color-Based Object Detection	Görüntü veya videolarda belirli renkleri tespit edip ayırmak için kullanılan bir görüntü işleme yöntemidir. Sistemde şerit ve şamandıra tespitinde kullanılmaktadır.	
Görüntü İşleme 2	Thresholding	Adaptive Threshold	Belirlenen eşik değerine göre piksel yoğunluklarını sınıflandırarak görüntüyü ön plan ve arka plan olarak ayıran bir segmentasyon yöntemidir. Sistemde parkur takibinde şeridin ayrıştırılması için kullanılmaktadır.	
Navigasyon , Güdüm, Kontrol	PID	Matematiksel Formül	Proportional (P) hataya orantılı düzeltme sağlar. Integral (I) zamanla biriken hataları giderir. Derivative (D) hata değişim hızını dikkate alarak aşırı tepkiyi azaltır. Sistemde roll, yaw ve pitch hareketlerinde dengeyi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.	
Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar 1	Riverbank Computing	PyQt	Kamera görüntüsünün gerçek zamanlı izlenmesini ve sistem durum bilgilerinin kullanıcıya sunulmasını sağlar	
Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar 2	Numpy Open Source Community	Numpy	Vektörel işlemler, matris hesaplamaları ve sayısal filtreleme süreçlerinin yüksek hesaplama verimliliği ile gerçekleştirilmesini sağlayan temel bilimsel hesaplama kütüphanesidir.	

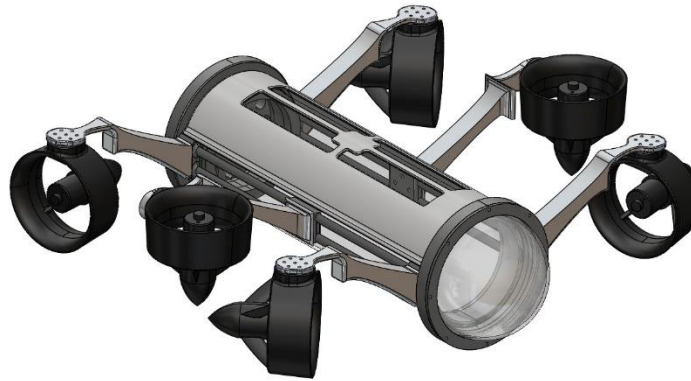
Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar 3	ArduPilot Dev Team	PyMAVLink	Araç ile uçuş kontrolcü arasındaki veri ve komut iletimini MAVLink protokolü üzerinden gerçekleştiren haberleşme kütüphanesidir.	
Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar 4	GStreamer Open Source Community	GStreamer	Kamera görüntüsünün işlenmesi ve düşük gecikmeli video aktarımının gerçekleştirilmesini sağlayan multimedia altyapısıdır.	
Form İçerisinde Yer Alan Fiyatların Toplamı				6932 TL

GÖREV ÖZEL DONANIMLAR				
Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi		<u>Derinlik Sensörü</u>	<u>Ultrasonik Sensör</u>	<u>Kamera</u>
	<u>Görüntü İşleme</u>			X
	<u>Sabit Derinlik</u>	X		
	<u>Engel Tespiti</u>		X	
	Araç, sensör ve algoritmalar entegre bir kontrol yapısına sahip olacak şekilde tasarlanması planlanmaktadır. Kameradan alınan görüntü verileri hat takibinde kullanılmak amacıyla görüntü işleme algoritmalarından biri olan HSV Renk Uzay Tabanlı Eşiklemeyi geçerek farklı renkte kontrast yaratacak şeridin tespiti için kullanılacaktır. Derinlik sensöründen elde edilen veriler, sabit derinlikte gidilebilmesi için PID tabanlı geri besleme mekanizmasına giriş olarak veriler aracımızın Z ekseninde sabit tutulması planlanmaktadır. Ultrasonik sensörden elde edilen veriler ise aracın parkur ile arasında olan mesafeyi ölçerek parkur ile oluşabilecek çarpışmalar engellenmesi hedeflenmiştir.			

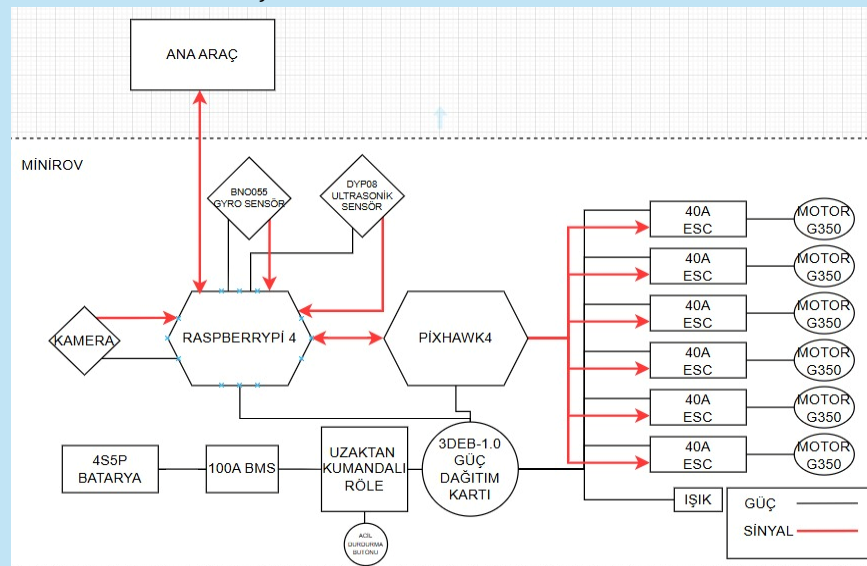
Parkur sonunda MiniROV serbest bırakılacaktır.



Şekil 5. Görev 1 Akış Şeması



Şekil 6. MiniROV Tasarımı

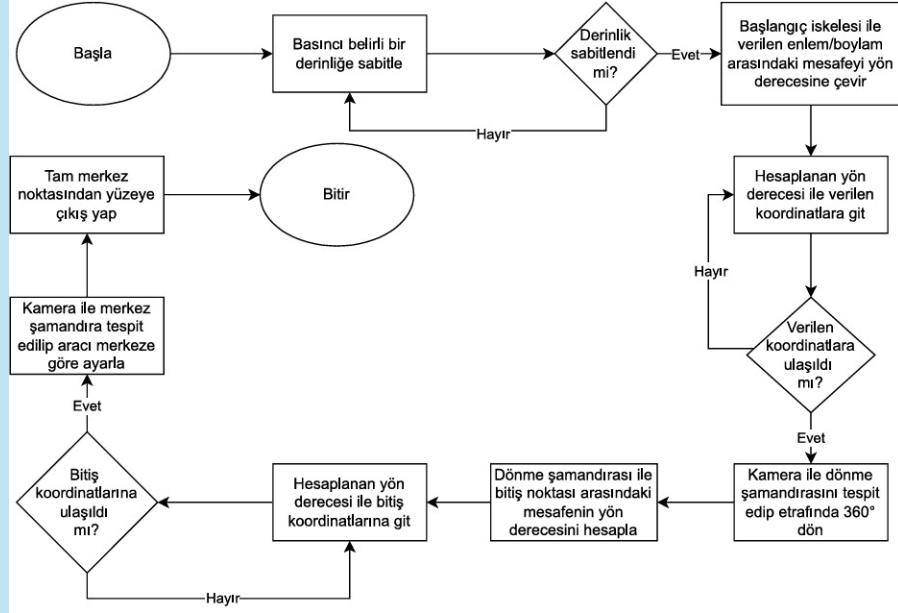


Şekil 7. MiniROV Sistem Şeması

GÖREV ÖZEL DONANIMLAR

	<u>Derinlik Sensörü</u>	<u>IMU Sensörü</u>	<u>Kamera</u>
<u>Sabit Derinlik</u>	X		
<u>Konum Hesaplama</u>		X	
<u>Görüntü İşleme</u>			X

Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçişi



Şekil 8. Görev 2 Akış Şeması

Sistem, sensör verileri ile algoritmaların birlikte çalıştığı entegre bir kontrol yapısı temel alınarak tasarlanmıştır. IMU sensörü olan BNO055 sensörü ile yarışma başlangıcında verilecek olan enlem/boylam verisi, başlangıç iskelesi arasındaki koordinat bilgisi Initial Bearing (Forward Azimuth) formülü ile hesaplanarak belirli bir yön (heading) verisine dönüştürülerek aracın o yönde gitmesi hedeflenir. Araç verilen dönme koordinatlarına ulaşmasının ardından şamandıranın etrafında 360° döndükten sonra bitiş koordinatı ile arasındaki mesafe, dönme ve bitiş koordinatları arasında Initial Bearing yöntemi kullanılarak hesaplanıp bitiş koordinatlarının tam ortasından çıkması hedeflenmiştir. Bitiş koordinatlarına gelindiğinde ise merkez, şamandıra kamerası ile tespit edilip aracın tam merkez noktadan çıkması hedeflenmiştir.